MAINRITSEG: ¿rituximab o azatioprina para mantener la remisión en la granulomatosis eosinofílica con poliangitis (GEPA)?

Puéchal X, et al; French Vasculitis Study Group. Rituximab vs Azathioprine for Eosinophilic Granulomatosis With Polyangiitis Maintenance Therapy: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. Publicado en línea el 22 de octubre de 2026. doi:10.1001/jama.2026.15278

Versión 1.0 · Revisado el 24 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
No respalda preferir rituximab
No fue superior a azatioprina y tuvo más infecciones graves.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Bien hecho, pero pequeño
Doble ciego y doble simulación, con 98 pacientes: intervalos amplios.

SEÑAL A VIGILAR
Infecciones graves
46.9 % vs 24.5 %, sobre todo COVID-19 grave antes de las vacunas.

En 30 segundos. Primer ensayo aleatorizado que compara dos mantenimientos en GEPA recién diagnosticada o recién recaída, ya en remisión. Rituximab cada 6 meses no prolongó el tiempo en remisión con prednisona ≤7.5 mg/d frente a azatioprina diaria (91 vs 96 semanas). Con solo 49 pacientes por grupo, el ensayo no descarta diferencias moderadas en ninguna dirección, pero sí pone en duda la recomendación de usar rituximab de mantenimiento en la GEPA grave, que venía de estudios retrospectivos.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Ensayos pequeños e intervalos amplios: "no superior" no significa "igual". Qué efecto se esperaba encontrar, qué rango de efectos deja abierto el intervalo, y por qué los desenlaces secundarios significativos de un ensayo sin ajuste por multiplicidad son solo exploratorios.

1 La pregunta clínica (PICO)

PACIENTES	Adultos con GEPA nueva o en recaída, en remisión (BVAS 0) entre 30 y 360 días tras una inducción estándar. Edad media 59 años; 75.5 % de diagnóstico nuevo; 51 % con antecedente de ANCA-MPO; 45.9 % con FFS ≥1. 36 centros de Francia.
INTERVENCIÓN	Rituximab 500 mg IV cada 6 meses por 18 meses (4 infusiones) + placebo de azatioprina.
COMPARADOR	Azatioprina oral diaria por 24 meses + placebo de rituximab.
EN AMBOS	Reducción estandarizada de prednisona (1 mg/d por mes hasta suspender).
DESENLACE PRINCIPAL	Semanas acumuladas en remisión total (BVAS 0 con prednisona ≤7.5 mg/d) durante 28 meses.

2 Diseño

TIPO	Aleatorizado, **doble ciego, doble simulación**, de superioridad, iniciado por investigadores. Recaídas adjudicadas por un comité ciego.
TAMAÑO	98 pacientes (49 por grupo); 92 (94 %) completaron. Reclutamiento 2018–2022, antes del uso amplio de anti-IL-5.
CÁLCULO DEL TAMAÑO	Se calculó sobre "enfermedad no controlada" a 28 meses: de 35 % con azatioprina a 12 % con rituximab, es decir, una **reducción relativa de 66 %**, con 80 % de poder.
FINANCIAMIENTO	Ministerio de Salud de Francia (AP-HP). Roche donó el rituximab; sin papel en el diseño ni el análisis.

3 Resultados

DESENLACE (28 MESES)	RITUXIMAB	AZATIOPRINA	EFECTO
Semanas en remisión con prednisona ≤7.5 mg/d (principal)	**91.1** (80.9–101.2)	**96.0** (85.6–106.5)	p = 0.38
Remisión sostenida con prednisona ≤7.5 mg/d	17/49 (34.7 %)	11/49 (22.4 %)	RR 1.51 (0.83–2.73)
Remisión sostenida sin importar la dosis de esteroide	41/49 (83.7 %)	31/49 (63.3 %)	p = 0.02*
Remisión con prednisona ≤4 mg/d al mes 28	37/49 (75.5 %)	23/49 (46.9 %)	p < 0.001*
≥1 recaída de vasculitis	7 (14.3 %)	9 (18.4 %)	Sin diferencia
≥1 exacerbación de asma o rinosinusitis	16 (32.7 %)	19 (38.8 %)	Sin diferencia
Infecciones graves	**23 (46.9 %)**	12 (24.5 %)	—
COVID-19 grave	12 (24.5 %)	4 (8.2 %)	—
Muertes	0	1 (COVID-19)	—

* Desenlaces secundarios sin ajuste por multiplicidad: los autores indican que deben leerse como exploratorios. Valores entre paréntesis: IC 95 %.

Remisión sostenida con prednisona ≤7.5 mg/d: RR rituximab vs azatioprina (escala log)



DATO DEL ARTÍCULO RR e IC del texto del artículo. GRÁFICA EDITORIAL Elaborada con esos datos.

4 Cómo leer este resultado

- **No fue superior:** la diferencia en semanas de remisión no fue significativa e iba, numéricamente, a favor de azatioprina.
- **No demuestra que sean iguales:** el RR de remisión sostenida (0.83–2.73) es compatible desde un 17 % menos hasta casi el triple de pacientes en remisión con rituximab. Con 98 pacientes, el ensayo no puede distinguir entre "no hay diferencia" y "hay una diferencia moderada".
- **El efecto buscado era muy grande:** el tamaño se calculó para detectar una reducción relativa de 66 % en enfermedad no controlada. Efectos más realistas pasarían desapercibidos.
- **Lo significativo en secundarios no rescata el resultado:** de 14 desenlaces secundarios sin ajuste, algunos favorecen a rituximab (remisión sin importar la dosis, prednisona ≤4 mg/d al mes 28). Pueden orientar hipótesis, no conclusiones.

CONCEPTO CLAVE · PODER ESTADÍSTICO Y ERROR TIPO II

INTERPRETACIÓN El poder es la probabilidad de detectar un efecto **si existe y si es del tamaño supuesto**. Cuando el efecto real es menor que el supuesto, el poder cae y crece el riesgo de un falso negativo (error tipo II). En enfermedades raras es habitual diseñar con efectos optimistas porque no se pueden reclutar miles de pacientes; la consecuencia es un intervalo amplio. Por eso, ante un ensayo pequeño "negativo", la pregunta útil es: **¿qué efectos excluye el intervalo y cuáles deja abiertos?** DATO DEL ARTÍCULO Los autores reconocen que el tamaño se calculó con desenlaces secundarios por falta de datos para el principal, lo que pudo afectar la precisión.

5 La seguridad, en su contexto

DATO DEL ARTÍCULO Las infecciones graves (que requirieron antibiótico IV u hospitalización) fueron casi el doble con rituximab, sobre todo por COVID-19 grave (24.5 % vs 8.2 %). El reclutamiento y buena parte del seguimiento ocurrieron durante la pandemia. INTERPRETACIÓN El exceso puede reflejar en parte el momento histórico: la depleción de linfocitos B se asoció con COVID-19 más grave y con peor respuesta a la vacuna. Aun así, es un riesgo real que hay que poner en la balanza cuando no hay beneficio claro.

6 Validez interna, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización	Central, por minimización según diagnóstico nuevo o recaída, ANCA, FFS e inducción previa, con componente aleatorio. 7 pacientes mal clasificados como "nuevos"; el análisis de sensibilidad fue consistente.	Confirmado
Cegamiento	Doble ciego y doble simulación; investigadores cegados al CD19; recaídas adjudicadas por un comité ciego.	Confirmado
Análisis	Intención de tratar con los 98 pacientes; 94 % completaron.	Confirmado
Tamaño	Pequeño, con supuestos de efecto muy optimistas; subgrupos de mayor riesgo (recaída previa, ANCA-MPO) solo en análisis post hoc.	Reconocido por los autores
Desenlace principal	Semanas en remisión: permite varias recaídas y reingresos. Los autores admiten que no es necesariamente el desenlace más relevante en la práctica.	Reconocido por los autores
Contexto	Ensayo terminado antes de que mepolizumab y benralizumab se usaran ampliamente en GEPA; era COVID-19.	Confirmado
Financiamiento	Público, iniciado por investigadores; fármaco donado sin participación del fabricante.	Confirmado
Aplicabilidad	GEPA en remisión reciente tras inducción con esteroide, ciclofosfamida o rituximab, en centros franceses de referencia. No responde cómo comparan con anti-IL-5.	Interpretación editorial

7 Dónde encaja con lo previo

DATO DEL ARTÍCULO En granulomatosis con poliangitis y poliangitis microscópica, MAINRITSAN mostró ventaja clara de rituximab sobre azatioprina, pero excluyó GEPA. La recomendación de rituximab de mantenimiento en GEPA grave se apoyaba en estudios retrospectivos pequeños. Los ensayos de anti-IL-5 (MIRRA, MANDARA) incluyeron pacientes con ~5 años de enfermedad y beneficio sobre todo en asma y vía aérea alta. INTERPRETACIÓN Que la mitad de los pacientes con GEPA en recaída del grupo rituximab volviera a recaer sugiere que la GEPA depende menos de los linfocitos B que las otras vasculitis ANCA.

Pregunta de repaso: el RR de remisión sostenida fue 1.51 con IC 0.83–2.73. ¿Podemos decir que rituximab y azatioprina son equivalentes?

Respuesta. No. Es un ensayo de superioridad que no la demostró, y el intervalo es tan amplio que sigue siendo compatible con un beneficio importante de rituximab (hasta casi tres veces más remisión sostenida) o con un pequeño perjuicio. Para hablar de equivalencia se necesitaría un margen definido de antemano y muchos más pacientes. Lo que sí podemos decir es que el ensayo no aporta evidencia para preferir rituximab, y que tuvo más infecciones graves.

¿Qué aprendí de medicina?

- En GEPA en remisión reciente, rituximab de mantenimiento **no fue superior** a azatioprina.
- Hubo **más infecciones graves** con rituximab, sobre todo COVID-19 en la era prevacunal.
- Ambos grupos siguieron con recaídas y exacerbaciones de asma o rinosinusitis.
- La GEPA parece depender menos de los linfocitos B que GPA y PAM.

¿Qué aprendí de investigación?

- "No superior" no es "igual": revisa qué efectos deja abiertos el **IC**.
- Compara el efecto supuesto en el cálculo de tamaño con uno **realista**.
- Los secundarios significativos sin ajuste son **exploratorios**.
- La seguridad depende del contexto histórico del ensayo.

8 Referencias

1. Puéchal X, Pugnet G, Thoreau B, et al; French Vasculitis Study Group. Rituximab vs azathioprine for eosinophilic granulomatosis with polyangiitis maintenance therapy: a randomized clinical trial (MAINRITSEG). *JAMA*. 2026. doi:10.1001/jama.2026.15278

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico. Las figuras se elaboraron con los datos publicados; no reproducen figuras del artículo.